

Cierre de hardening de produccion

Pypmis AI SaaS - controles endurecidos, evidencia y paso a paso

Fecha: 17 de mayo de 2026

Informe de cierre operativo para piloto productivo controlado, con controles de seguridad, backup, restore, observabilidad y salida controlada.

Estado de cierre

Dimension	Resultado	Evidencia
Estado operativo	Cerrado para piloto productivo controlado	Smoke, health, readiness, migraciones y frontend verificados
Estado de produccion masiva	Condicionado	Requiere ejecutar el mismo gate en el ambiente objetivo del cliente
Riesgo residual	Bajo para piloto, medio para salida masiva	Depende de secretos reales, dominio, backups externos y matriz final por cliente

Controles endurecidos

Control	Antes	Cierre aplicado
Secreto JWT	Produccion aceptaba minimo 32 caracteres	Ahora exige 64 caracteres en runtime, preflight y deploy
Deploy VPS	Validaba placeholders parciales	Ahora valida DB, Redis, JWT y token de metricas
Hosts y CORS	Runtime los bloqueaba; deploy no frenaba temprano	Deploy bloquea * antes de levantar servicios
Logs	Runtime exigia JSON	Deploy tambien exige LOG_FORMAT=json
Backup	Creaba .sql.gz y .sha256	Rotacion elimina respaldo y checksum como par
Restore	Pedia confirmacion humana	Primero exige .sha256 y ejecuta sha256sum -c
Gate repo	Validaba base operativa	Ahora valida restore, rotacion, secretos y preflight

Matriz de produccion

Area	Estado	Uso operativo
Migraciones	Listas	alembic upgrade head y alembic current en deploy
Roles por cliente	Listos	/api/v1/projects/{project_id}/role-matrix
Pruebas E2E	Listas en CI	npm run test:e2e con Playwright
Seguridad API	Endurecida	secretos, CORS, allowed hosts, docs off, rate limit y headers
Observabilidad	Lista	/health/live, /health/ready, /ops/metrics con token
Backups	Endurecidos	backup comprimido, checksum y retencion
Restore	Endurecido	checksum obligatorio antes de reemplazar base
Agente AWP	Controlado	deterministico por defecto; sintesis low-cost opcional

Paso a paso de salida controlada

Paso	Accion	Comando o pantalla
1	Preparar .env productivo	Copiar deploy/vps/.env.example y reemplazar secretos
2	Validar preflight	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools/vps_preflight.ps1 -EnvFile deploy/vps/.env
3	Validar artefactos de operacion	python tools/verify_production_ops.py
4	Tomar backup previo	bash deploy/vps/backup.sh
5	Desplegar	bash deploy/vps/deploy.sh
6	Confirmar migracion	Revisar salida de alembic current
7	Confirmar API	curl https://<dominio>/api/v1/health/ready
8	Confirmar frontend	Abrir https://<dominio>
9	Confirmar roles	Abrir matriz de roles del proyecto
10	Confirmar observabilidad	Consultar metricas con X-Metrics-Token
11	Validar backup nuevo	Revisar archivo .sql.gz y .sha256
12	Documentar aprobacion	Registrar fecha, commit, responsable y evidencia

Paso a paso de restore

Paso	Accion	Criterio
1	Seleccionar backup	Debe existir pypmis_*.sql.gz
2	Validar checksum	Debe existir pypmis_*.sql.gz.sha256
3	Ejecutar restore	bash deploy/vps/restore.sh backups/pypmis_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz
4	Confirmar reemplazo	Responder y solo con aprobacion operativa
5	Migrar a head	Script ejecuta alembic upgrade head
6	Reiniciar servicios	Script levanta API, worker y beat
7	Validar salud	health/ready debe responder ready

Evidencia tecnica esperada

Evidencia	Resultado esperado	Responsable
docker compose ps	API, DB y Redis healthy; frontend up	DevOps
alembic current	Revision head actual	Backend

Evidencia	Resultado esperado	Responsable
Smoke funcional	Login, proyectos, dashboard, costos, RFQ y frontend OK	QA
Gate seguridad	Adjuntos, auditoria y aislamiento por proyecto OK	QA/SecOps
Gate integracion	Exports, workbook, tokens y restricciones OK	QA/Data
Backup verify	Dump legible y documentos validos	DevOps
Restore rehearsal	Restore probado en contenedor temporal	DevOps

Evidencia ejecutada el 2026-05-17

Verificacion	Resultado	Evidencia
Suite backend completo	OK	116 passed in 65.23s
Gate repo de operacion	OK	tools/verify_production_ops.py sin errores
Migracion actual	OK	20260515_0018 (head)
Servicios Docker	OK	API healthy; DB y Redis healthy; frontend up
Gate seguridad/integracion	OK	tools/pilot_integration_gate.ps1 completo
API readiness	OK	health/ready respondio ready
Observabilidad	OK	metricas Prometheus expuestas
Seguridad funcional	OK	descarga anonima 401; no miembro 403
Integraciones	OK	CSV, JSON, ZIP, XLSX, token scope y revocacion validados
PDF de cierre	OK	Cierre_Hardening_Produccion_Pypmis_Ai_SaaS_2026-05-17.pdf

Decision

Decision	Estado	Nota
Piloto productivo controlado	Aprobable	Con ambiente objetivo validado y respaldo ejecutado
Produccion masiva	No automatica	Requiere runbook ejecutado con secretos reales y aprobacion del cliente
Agente con modelo economico	Opcional	Activar solo para sintesis; no reemplaza reglas deterministicas

Cierre ejecutivo

El hardening queda cerrado para operar un piloto productivo controlado. La aplicacion ya cuenta con controles de configuracion, despliegue, backup, restore, observabilidad, roles, E2E y agente gobernado. La salida a produccion formal debe repetir este mismo gate en el ambiente objetivo y conservar la evidencia de fecha, commit, backup y responsables.